제정일:
개정일: 2014.1/2014.10/2022.11/2023.4/
2025.3/2025.4.
검토일: 2015.4/2018.3/2019.3./2024.03
기안부서: 약무국

고농도전해질 별 안전사용지침

[Potassium chloride inj (2 mEq/ml이상)]

1. 약품명 및 함량: K−40 inj (K^+ 40 mEq/20ml)

2. 사용 범위

K−40 inj 은 약무국에만 보관 사용한다.

단, 임상적으로 고농축 전해질 보관이 반드시 필요한 부서(Patient care units)는 약물관리위원회의 승인 하에 보관 및 사용 가능하다.

− 보관 사용 승인 부서

부서	고농도전해질 종류	수량
심혈관 심폐기실	K−40 inj 20ml/Amp	15 개

3. 보관 사유 및 적응증

부서	보관 사유	적응증
심혈관 심폐기실	1.개심술 환자의 심정지액에 사용 2.개심술 환자의 심폐기 사용 중 혈중 전해질 불균형에 따른 심장 부정맥의 빠른 교정과 치료	부정맥

4. 약품 정보

1) KCl 함유 수액 종류: 조제액 2종, K^+ 함유 시판품 7종

2) 투여 농도 − 말초정맥 주입 시 최고농도: 100 mEq/L

중심정맥 주입 시 최고농도: 200 mEq/L

(100 mEq/L를 초과하는 경우 정맥염 예방을 위해 중심정맥관을 통해 주입한다.)

3) 투여 속도 − 말초정맥 최대 투여 속도: 10 mEq/hour

중심정맥 최대 투여 속도: 20 mEq/hour.

(10mEq/hour 이상의 속도로 투여되는 환자는 EKG 모니터링 실시한다.)

5. 원내 K^+ 함유 조제액 및 시판품 종류

◈ 조제 KCl inj 2종

약품명	조성	제형	K+함량	비고
K20 D5W100	K 20 mEq + D5W 100 ml	100 ml/Btl	20 mEq	**중심정맥용**
K40 NS500	K 40 mEq + NS 500 ml	500 ml/Bag	40 mEq	말초정맥용

◈ 시판 KCl 함유 수액 7종

약품명	성분명	단위/제형	K^+함량 (mEq)	공급 회사	비고
DW 5% NAK1 inj	Dextrose 50 g Potassium Chloride 2.2 g Sodium Chloride 4.5 g	1,000ml/Bag	30	중외	K^+ 30mEq를 함유한 half saline 과 5% DW 혼합액
DW 5% NAK2 inj	Dextrose 50 g Potassium Chloride 1.5 g Sodium Chloride 4.5 g	1,000ml/Bag	20	중외	K^+ 20mEq를 함유한 half saline 과 5% DW 혼합액
DW 5% NAK3 inj	Dextrose 25 g Potassium Chloride 0.75 g Sodium Chloride 1.0 g	500ml/bag	10	CJ	K^+ 10mEq를 함유한 0.23% NaCl과 5% DW 혼합액
DW 10% NAK1 inj	Dextrose 100g Potassium Chloride 2.2g Sodium Chloride 4.5g	1,000ml/Bag	30	중외	K^+ 30mEq를 함유한 half saline과 10% DW 혼합액
DW 10% NAK2 inj	Dextrose 100g Potassium Chloride 1.5g Sodium Chloride 4.5g	1,000ml/Bag	20	중외	K^+ 20mEq를 함유한 half saline과 10% DW 혼합액
NS 0.9% NAK 40 inj	Potassium Chloride 3g Sodium Chloride 9g	1,000ml/Bag	40	중외	K+ 40mEq 를 함유한 saline
NaK inj 200 (중심정맥용)	Potassium Chloride 1.5g Sodium Chloride 0.9g	100ml/Btl	20	중외	K+ 20mEq 를 함유한 saline

[Sodium chloride inj (0.9% 초과)]

1. 약품명 및 함량: Na-40 11.7% inj (40 mEq/20ml/Amp),
   NaCl 3% inj (256.5 mEq/500ml/Btl)
2. 사용 범위

   Na-40 11.7% inj, NaCl 3% inj은 약무국에만 보관 사용한다.

   단, 임상적으로 고농도전해질 보관이 반드시 필요한 부서(Patient care units)는 약물관리위원회의 승인하에 보관 및 사용 가능하며, 자격이 있고 훈련된 직원이 사용할 수 있다. <개정 2022.11>

   - 보관사용 승인 부서

부서	고농도전해질 종류	수량
기관지경 검사실	NaCl 3% inj 500ml/Btl	3 개
알레르기 · 천식센터		3 개

3. NaCl 3% inj 보관 사유 및 적응증

부서	보관 사유	적응증
기관지경 검사실	객담 유발 검사용으로 nebulizer를 이용해 환자에게 분무 흡입시킨 후 객담을 채취하는 것으로 환자에게 개별 처방할 수 없어 비치하여 사용하여야 함.	객담 유발 검사
알레르기 천식 센터	천식 진단시 필요한 객담 유발 검사용으로 nebulizer를 이용해 환자에게 분무 흡입시킨 후 객담 채취	객담 유발 검사

4. 약품정보

- Na-40 11.7% inj
  1) 투여농도 - 단독 사용 불가하며 반드시 적정 수액에 희석하여 사용한다.
  2) 투여방법 - 점적정맥주사
  3) 투여속도 - 1 mEq/kg/hour
  4) 최대용량 - 100 ~150 mEq/day
- NaCl 3% inj
  1) 투여방법 - 점적정맥주사 => 중심정맥 주입을 권장한다.
  2) 투여속도 - 100 ml/hour를 초과해서는 안된다.
     최대 속도: 1 mEq/kg/hour

[Magnesium sulfate inj (50% 이상)]

1. **약품명 및 함량:** Magnesium sulfate 50% inj (10g/20ml/Amp)
2. **사용 범위**

   Magnesium sulfate 50% inj은 약무국에만 보관 사용한다.

3. 단, 임상적으로 고농도전해질 보관이 반드시 필요한 부서(Patient care units)는 약물관리위원회의 승인 하에 보관 및 사용 가능하다.
4. **보관 사유 및 적응증**

   1) 적응증 – 중증 전자간증, 경련, 조기 진통

   2) 보관 사유 – 해당 적응증시 응급으로 점적정맥주사해야 하므로
5. **약품정보**

   1) 투여농도 – 최대 40g(80ml)/24hour 점적정맥주사

   2) 투여속도 – IV loading 4g(8ml)/30min

   IV 유지 3g(6ml)/hour

   최대속도: 저혈압 부작용을 피하기 위해 최대 2g/hour의 속도로 투여, 응급시 (자간, 경련) 4g/hour

[Potassium phosphate (K^+ 1 mEq/ml, PO_4^{3-} 1 mmol/ml)]

1. **약품명 및 함량:** Phosten inj (2,722mg/20ml/Amp)
2. **사용 범위**

   Phosten inj 은 약무국에만 보관 사용한다.

3. 단, 임상적으로 고농도전해질 보관이 반드시 필요한 부서(Patient care units)는 약물관리위원회의 승인 하에 보관 및 사용 가능하며, 자격이 있고 훈련된 직원이 사용할 수 있다. <개정 2022.11>
4. **보관 사유 및 적응증**

   1) 적응증 – 칼륨결핍을 수반하는 저인산혈증

   2) 보관 사유 – 해당 적응증시 응급으로 점적정맥주사해야 하므로
5. **약품정보**

   1) 투여농도 – 체액 및 전해질, 산염기 평형에 따라 환자별로 투여량 결정

   – TPN 투여중인 경우, PO_4^{3-}으로서 12~15mmol(성인), 1.5~2mmol/kg(소아)를 500ml 50%DW에 희석하여 투여

   2) 투여속도 – K^+으로서 최대 20mmol(20ml)/hour 점적정맥주사

[Sodium acetate (Na^+ 2 mEq/ml, CH_3COO^- 2mEq/ml)]

1. **약품명 및 함량**: Sodium acetate inj (우드워드) (16.4g/100ml/V)
2. **사용 범위**

   Sodium acetate inj 은 약무국에만 보관 사용한다.
3. 단, 임상적으로 고농도전해질 보관이 반드시 필요한 부서(Patient care units)는 약물관리위원회의 승인 하에 보관 및 사용 가능하며, 자격이 있고 훈련된 직원이 사용할 수 있다. <개정 2022.11>
4. **보관 사유 및 적응증**

   1) 적응증

   – 나트륨 공급원으로서 다량의 정맥 주사액에 첨가하여 경구 섭취가 제한적이거나 불가능한 환자의 저나트륨혈증 예방 및 교정

   – 표준 전해질 및 영양 수액이 환자의 요구사항을 충족하지 못할 경우 환자 맞춤형 정맥 주사제를 조제하기 위한 첨가제

   2) 보관 사유 – 해당 적응증시 응급으로 점적정맥주사해야 하므로
5. **약품정보**

   1) 용법용량

   – 다량의 주사액에 희석한 후에 정맥투여해야 함.

   – 투여용량과 속도는 각 환자의 필요량에 맞게 조절해야 하며 혈청 나트륨은 투여용법 지침을 기준으로 모니터링해야 함.

[고농도전해질 보관 지침]

1. 고농도전해질 보관사용이 승인된 부서는 고농도전해질 보관장소에 '고주의 약물' '고농도전해질', '반드시 희석 후 사용'이라고 표기하고 잠금장치가 있는 지정된 장소에 다른 의약품과 분리 보관하며, 책임간호사가 그 열쇠를 관리한다.
2. 고농도전해질 보관사용 승인부서는 보관 장소에 보관된 고농도전해질의 약품명, 주의사항 등을 기록하여 부착한다.
3. 고농도전해질 보관 부서는 사용일지를 작성한다.(서식 별첨)
4. 업무 인수인계시 수량을 확인하고 서명한다.
5. 매월 5일 보관 부서의 부서장이 서명한 전월의 사용일지를 약물관리위원회에 제출한다.

[고농도전해질 사용 지침]

1. 고농도전해질은 약품 용기에 '고농도전해질/ 반드시 희석 후 사용' 이라고 표기된 적색 라벨을 부착하여 공급한다.
2. 고농도전해질 이 병동에 도착하면 즉시 수액에 혼합하여 환자에게 투여할 수 있도록 한다.
3. 고농도전해질 투여 시 2명의 의료진이 이중 확인한다.
4. 준비한 약물은 반드시 라벨링한다.